MATTEKOMPASSEN · NP-TRÄNING 1 · ÅK 9

Delprov D

80 minuter | Miniräknare tillåten | Visa hur du löser | 24 poäng

- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar.
- Poängen står till höger vid varje uppgift. Färgen uppe till höger visar vilket område uppgiften handlar om.
- Det här är träning med egna uppgifter. Upplägget med fyra delprov liknar det nationella provet.

Namn: _____ Klass: _____

33 Batteriet till en elcykel laddas från 20 % till 100 % på 3 timmar. Laddningen ökar lika mycket varje timme. SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

a) Hur lång tid tar det att ladda från 35 % till 80 %? 2 p

b) Skriv en formel för laddningen y % efter t timmar, när man börjar på 20 %. 2 p

34 På en skola cyklade 20 % av eleverna till skolan i fjol. I år cyklar 25 %. Omar säger: ”*Det är en ökning med 5 %.*” Ida säger: ”*Det är en ökning med 25 %.*” TAL

a) Vem har rätt? Förklara. 2 p

b) På skolan går 480 elever båda åren. Hur många fler elever cyklar i år? 1 p

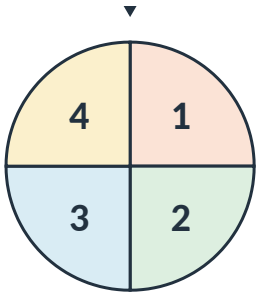
35 En regntunna har formen av en cylinder. Den är 60 cm i diameter och 90 cm hög. GEOMETRI

a) Hur många liter rymmer tunnan? 2 p

b) En natt regnar det 12 mm. Allt regn som faller på ett tak som är 4 m × 5 m rinner ner i den tomma tunnan.
Räcker tunnan till allt vatten? Motivera. 3 p

36 Ett lyckohjul har fyra lika stora fält med talen 1, 2, 3 och 4. Man snurrar två gånger och adderar talen.

SANNOLIKHET OCH STATISTIK



a) Hur stor är sannolikheten att summan blir 5? 2 p

b) Zara säger: ”*Summan 8 är lika sannolik som summan 2.*” Har hon rätt? Motivera. 1 p

37 En rektangel är 3 cm längre än den är bred. Omkretsen är 54 cm. Vilken area har rektangeln?

ALGEBRA

3 p

38 Hanna sätter in 500 kr på ett sparkonto med 3 % ränta per år. Hon tar inte ut några pengar, så räntan läggs till varje år. SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

a) Hur mycket pengar finns på kontot efter 5 år? 2 p

b) Efter hur många år har pengarna fördubblats för första gången? 2 p

c) Leo säger: ”*Med 6 % ränta tar det hälften så lång tid att fördubbla pengarna.*” Undersök om Leo har rätt. 2 p

Slut på delprov D. Kontrollera dina svar!